แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 แบบ Active Learning

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การวัดน้ำหนัก เวลา 18 ชั่วโมง

เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีคำว่ามากกว่า น้อยกว่า เวลา 1 ชั่วโมง

สอนวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2570 ผู้สอน ครูหนึ่งฤทัย นิยมเดชา

---

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และนำไปใช้

ตัวชี้วัดปลายทาง

ค 2.1 ป.3/10 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม

2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การแก้โจทย์ปัญหาทำได้โดย อ่านทำความเข้าใจปัญหา วางแผนแก้ปัญหา หาคำตอบ และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ

3. จุดประสงค์การเรียนรู้

3.1 วิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีคำว่ามากกว่า น้อยกว่าได้ (K)

3.2 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีคำว่ามากกว่า น้อยกว่าได้ (P)

3.3 รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (A)

4. สาระการเรียนรู้

โจทย์ปัญหาการบวกเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีคำว่ามากกว่า น้อยกว่า

5. กระบวนการทางคณิตศาสตร์

☑ การแก้ปัญหา

☑ การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

☑ การเชื่อมโยง

☐ การให้เหตุผล

☐ การคิดสร้างสรรค์

6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

สมรรถนะที่ 1 ความสามารถในการสื่อสาร

ตัวชี้วัดที่ 1 ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ความรู้สึก และทัศนะของตนเองด้วยการพูดและการเขียน

พฤติกรรมบ่งชี้ 3. เขียนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากสารที่อ่าน ฟัง หรือดูตามที่กำหนดได้

สมรรถนะที่ 2 ความสามารถในการคิด

ตัวชี้วัดที่ 2 คิดพื้นฐาน (การคิดวิเคราะห์)

พฤติกรรมบ่งชี้ 3. คิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

7. สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร

สมรรถนะที่ 2 การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking : HOT)

สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมีวิจารญาณบนหลักเหตุผลอย่างรอบด้าน โดยใช้คุณธรรมกำกับการตัดสินใจได้อย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลด้วยความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งที่อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ใช้จินตนาการและความรู้สร้างทางเลือกใหม่ เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีเป้าหมาย

สมรรถนะที่ 3 การสื่อสาร (Communication: CM)

มีความสามารถรับรู้ รับฟัง ตีความ และส่งสารด้วยภาษาต่าง ๆ ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา โดยใช้กระบวนการคิด ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ ความเข้าใจ ในระบบคุณค่า การแก้ปัญหาร่วมกันผ่าน กลวิธีการสื่อสาร อย่างฉลาดรู้ สร้างสรรค์ มีพลัง โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

สมรรถนะที่ 4 การรวมพลังทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration: TC)

สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงาน กิจการ และการประกอบการใด ๆ ทั้งของตนเอง และ ร่วมกับผู้อื่น โดยใช้การรวมพลังทำงานเป็นทีม มีแผน ขั้นตอน ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย มีภาวะผู้นำมีความ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการประสานความคิดเห็นที่แตกต่างสู่การตัดสินใจและแก้ปัญหาเป็นทีมอย่างรับผิดชอบร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและจัดการความขัดแย้งภายใต้สถานการณ์ที่ยุ่งยาก

สมรรถนะที่ 7 สมรรถนะการสร้างสรรค์นวัตกรรม

มีทักษะเชิงปฏิบัติและลงมือทำ (Hands - on Practical Skills) มีความสามารถด้านดิจิทัลและปรับตัวต่อเทคโนโลยี (Digital Literacy and Technological Adaptability) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดด้านนวัตกรรม (Innovation) สามารถออกแบบประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง มีความ

พร้อมสำหรับอนาคตและการประกอบอาชีพ (Future-Ready and Career-Oriented) รวมถึงพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21

8. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

8.1 มีวินัย

8.2 ใฝ่เรียนรู้

8.3 มุ่งมั่นในการทำงาน

9. อัตลักษณ์ผู้เรียนแห่งมหานคร

9.1 รู้หน้าที่

10. ภาระงาน/ชิ้นงาน

ใบงานที่ 15 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีคำว่ามากกว่า น้อยกว่า

11. กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. นักเรียนทบทวนการหาผลบวกเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีหน่วยเป็นตันและกิโลกรัม โดยติดบัตรโจทย์บนกระดาน เช่น

14 ตัน 780 กิโลกรัม รวมกับ 28 ตัน 490 กิโลกรัม อยู่เท่าไร

ครูถามว่า

- หาคำตอบได้อย่างไร (ใช้การบวก)

ครูสุ่มให้นักเรียนออกมาแสดงวิธีหาคำตอบบนกระดาน

วิธีทำ

	ตัน	กิโลกรัม	
	14	780	
	28	490	+
	42	1270	
	43	270	

ตอบ ๔๓ ตัน ๒๗๐ กิโลกรัม

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้

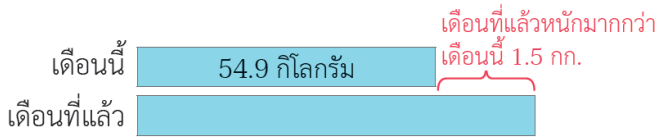
2. ครูจัดกิจกรรมการแก้โจทย์ปัญหาการบวกเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีคำว่ามากกว่า น้อยกว่า โดยติดบัตรโจทย์ปัญหา ให้นักเรียนวิเคราะห์ปัญหา เขียนแสดงแนวคิดโดยใช้บาร์โมเดล เขียนแสดงวิธีทำ หาคำ ตอบ และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ ดังนี้

เดือนนี้แม่หนัก 54.9 กิโลกรัม เดือนนี้แม่หนักน้อยกว่าเดือนที่แล้ว 1.5 กิโลกรัม เดือนที่แล้วแม่หนักเท่าไร

ครูถามว่า

- โจทย์ถามอะไร (เดือนที่แล้วแม่หนักเท่าไร)
- โจทย์บอกอะไร (เดือนนี้แม่หนัก 54.9 กิโลกรัม เดือนนี้แม่หนักน้อยกว่าเดือนที่แล้ว 1.5 กิโลกรัม)
- หาคำตอบได้อย่างไร เพราะเหตุใด (นำ 54 กิโลกรัม 900 กรัม บวกกับ 1 กิโลกรัม 500 กรัม เพราะเดือนนี้แม่หนักน้อยกว่าเดือนที่แล้ว แสดงว่า เดือนนี้แม่หนักมากกว่า 54 กิโลกรัม 900 กรัม)

ครูติดบาร์โมเดลแสดงน้ำหนักของแม่ ดังนี้



จากนั้นครูให้นักเรียนช่วยกันบอกวิธีทำ แล้วครูเขียนแสดงวิธีทำบนกระดาน ดังนี้

วิธีทำ	กิโลกรัม	กรัม	
เดือนนี้หนัก	54	900	
เดือนที่แล้วหนักมากกว่าเดือนนี้	1	500	+
เดือนที่แล้วหนัก	55	1400	
หรือ	56	400	

ตอบ เดือนที่แล้วแม่หนัก ๕๖ กิโลกรัม ๔๐๐ กรัม

- 56 กิโลกรัม 400 กรัม เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่ เพราะเหตุใด (สมเหตุสมผล เพราะมากกว่า 54 กิโลกรัม 900 กรัม)

3. นักเรียนฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา โดยนักเรียนแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม ครูแจกบัตรโจทย์ปัญหาให้นักเรียนกลุ่มละ 1 บัตร แล้วให้นักเรียนร่วมกันแสดงวิธีทำ จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน จากนั้นครูและนักเรียนที่เหลือร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

ตัวอย่างบัตรโจทย์ปัญหา

เดือนนี้ลูกพะยูนหนัก 29 กิโลกรัม 155 กรัม หนักน้อยกว่าสองเดือนที่แล้ว 2 กิโลกรัม 890 กรัม น้ำหนักของลูกพะยูนเมื่อสองเดือนที่แล้วเป็นเท่าไร

สวนลุงแดงเก็บทุเรียนได้มากกว่าสวนป้าจิตร 3 ตัน 300 กิโลกรัม ถ้าสวนป้าจิตรเก็บทุเรียนได้ 20 ตัน 900 กิโลกรัม สวนลุงแดงเก็บทุเรียนได้เท่าไร

พ่อหนัก 600 กิโลกรัม 500 กรัม พ่อหนักน้อยกว่าแม่ 3 กิโลกรัม 700 กรัม แม่หนักเท่าไร

เรือบรรทุกไม้หนัก 105 ตัน 840 กิโลกรัม เรือบรรทุกทรายหนักกว่าเรือบรรทุกไม้ 56 ตัน 200 กิโลกรัม เรือบรรทุกทรายหนักเท่าไร

4. นักเรียนทำใบงานที่ 15 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีคำว่ามากกว่า น้อยกว่า โดยให้นักเรียนทำกิจกรรมรายบุคคล เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ในเนื้อหาที่เรียนมา แก้ปัญหาหรือสถานการณ์เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักการคิดและแก้ปัญหา โดยครูเป็นผู้คอยชี้แนะแนวทาง และคอยกระตุ้นความคิดให้กับนักเรียน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม

ขั้นสรุป

5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้ การแก้โจทย์ปัญหาทำได้โดย อ่านทำความเข้าใจปัญหา วางแผนแก้ปัญหา หาคำตอบ และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ

6. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเป็นการบ้าน แล้วนำมาส่งครูในวันถัดไป

ขั้นประเมิน

1. ครูตรวจใบงานที่ 15 โจทย์ปัญหาการบวกเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีคำว่ามากกว่า น้อยกว่า
2. ครูตรวจแบบฝึกหัด
3. ครูสังเกตการนำเสนอผลงาน โดยใช้เกณฑ์จากแบบแบบประเมินการนำเสนอผลงาน
4. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล
5. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
6. ครูประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

12. สื่อการเรียนรู้

12.1 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

12.2 หนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

12.3 บัตรโจทย์ปัญหา

12.4 แถบบาร์โมเดล

12.5 ใบงานที่ 15 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีคำว่ามากกว่า น้อยกว่า

13. การวัดและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด	เครื่องมือการวัด	วิธีการวัด	เกณฑ์การประเมิน
1. การประเมินก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	-	-	-
2. การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้			

สิ่งที่ต้องการวัด	เครื่องมือการวัด	วิธีการวัด	เกณฑ์การประเมิน
1) วิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีคำว่ามากกว่า น้อยกว่าได้ (K) 2) แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีคำว่ามากกว่า น้อยกว่าได้ (P)	- ใบงานที่ 15 โจทย์ปัญหาการบวกเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีคำว่ามากกว่า น้อยกว่า	- ตรวจใบงานที่ 15 โจทย์ปัญหาการบวกเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีคำว่ามากกว่าน้อยกว่า	- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
3) การนำเสนอผลงาน	- สังเกตการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
4) พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
5) พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
6) สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- แบบสังเกตสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตความสามารถในการคิด	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
7) สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- แบบสังเกตสมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตการรวมพลังทำงานเป็นทีม - สังเกตความสามารถการคิดขั้นสูง - สังเกตการเรียนรู้ตลอดชีวิต	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
8) คุณลักษณะอันพึงประสงค์	- แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์	- สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
3. การประเมินหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	-	-	-

โจทย์ปัญหาการบวกเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีคำว่า มากกว่า น้อยกว่า (ค 2.1 ป.3/10)

ใบงานที่ 15

คำชี้แจง แสดงวิธีหาคำตอบ

1 บลูหนัก 48 กิโลกรัม 900 กรัม พี่สาวหนักมากกว่าบลูอยู่ 5 กิโลกรัม 500 กรัม พี่สาวหนักกี่กิโลกรัม กี่กรัม

วิธีทำ .....

.....

.....

.....

.....

ตอบ .....

2 คุณตาหนัก 61 กิโลกรัม 500 กรัม คุณตาหนักน้อยกว่าคุณยาย 4 กิโลกรัม 700 กรัม คุณยายหนักเท่าใด

วิธีทำ .....

.....

.....

.....

.....

ตอบ .....

3 แม่ค้าขายไก่ไป 30 กิโลกรัม 200 กรัม ขายเป็ดได้มากกว่าไก่ 7,000 กรัม แม่ค้าขายเป็ดได้กี่กิโลกรัม

วิธีทำ .....

.....

.....

.....

.....

ตอบ .....

4 ส้มกล่องเล็กหนัก 5 กิโลกรัม 800 กรัม ส้มกล่องเล็กหนักน้อยกว่าส้มกล่องใหญ่ 3 กิโลกรัม 500 กรัม ส้มกล่องใหญ่หนักเท่าไร

วิธีทำ .....

.....

.....

.....

.....

ตอบ .....

5 สวนของลุงเก็บมะละกอได้มากกว่าสวนป้า 1 ตัน 300 กิโลกรัม ถ้าสวนของป้าเก็บมะละกอได้ 3 ตัน 900 กิโลกรัม สวนของลุงเก็บมะละกอได้เท่าไร

วิธีทำ .....

.....

.....

.....

.....

ตอบ .....

6 เหล็กเส้นหนัก 63 ตัน 100 กิโลกรัม เหล็กแผ่นหนักกว่าเหล็กเส้น 3,900 กิโลกรัม เหล็กแผ่นหนักเท่าไร

วิธีทำ .....

.....

.....

.....

.....

ตอบ .....